

Apostila de Aula

MAT01354 – Cálculo e Geometria Analítica II-A
IME-UFRGS – Prof. Arthur Miranda

Transcrição integral das notas de quadro, aula a aula

Atualizado até a Aula 04 – 14/08/2026

Sumário

1	Espaço Tridimensional	2
1.1	Informações do curso	2
1.2	Coordenadas retangulares no espaço	2
1.3	Distância entre dois pontos	2
1.4	Circunferência e Esfera	3
1.5	Superfícies cilíndricas	5
1.6	Cilindro parabólico	5
2	Vetores	7
2.1	Definição e igualdade de vetores	7
2.2	Vetores em sistemas de coordenadas	7
2.3	Norma de um vetor	8
2.4	Operações aritméticas entre vetores	8
2.5	Vetor com ponto inicial fora da origem	9
2.6	Vetores unitários	10
2.7	Como tornar um vetor unitário (normalização)	10
3	Continuação de Vetores	11
3.1	Relembrando a aula passada	11
3.2	Vetores determinados por comprimento e ângulo	11
3.3	Produto escalar	12
3.4	Decomposição ortogonal	13
4	Produto Vetorial	15
4.1	Definição	15
4.2	Exemplo	15
4.3	Cálculo do determinante 3×3 (Regra de Sarrus)	16
4.4	Comparação entre os produtos	17
4.5	Exemplos com os vetores canônicos	18
4.6	Teoremas	18
4.7	Exercício resolvido: área de um triângulo no espaço	19
4.8	Produto misto	19
4.9	Exercício proposto	20

Aula 1

Espaço Tridimensional

1.1 Informações do curso

Observação

Arthur Miranda – Sala B212 IME (se comunicar pelo Moodle). Marcar horário [de atendimento]. Indicou estudar pelo livro (Anton).

Conteúdo programático:

- A1 – Vetores/geometria + derivação
- A2 – Integração
- A3 – Seq. e séries (Júlio)

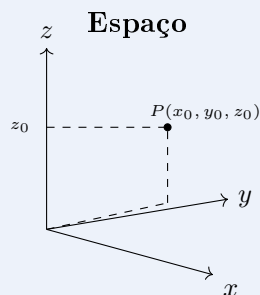
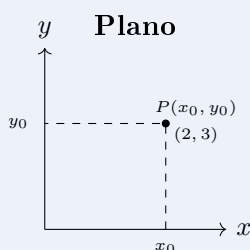
Avaliações:

- P1 – 11/09 (sexta)
- P2 – 30/10 (sexta)
- P3 – 04/12 (sexta – a confirmar)
- Rec – 16/12 (quarta – a confirmar)

1.2 Coordenadas retangulares no espaço

Definição

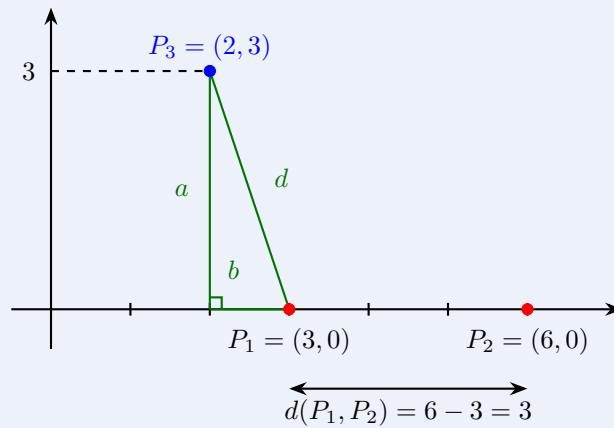
Coordenadas retangulares no espaço (ou cartesianas).



1.3 Distância entre dois pontos

Definição

Em **2D**, podemos calcular a distância entre dois pontos.



Exemplo 1 (simples): P_1 e P_2 estão sobre o eixo x , então a distância entre eles é só a diferença das posições:

$$d(P_1, P_2) = 6 - 3 = 3$$

Exemplo 2 (via Pitágoras): para achar $d(P_3, P_1)$, usamos o triângulo retângulo com pé em $(2, 0)$: cateto vertical a (de $y = 0$ até P_3) e cateto horizontal b (de $x = 2$ até P_1):

$$a = 3 - 0 = 3, \quad b = 3 - 2 = 1$$

$$d(P_1, P_3)^2 = a^2 + b^2 = 3^2 + 1^2 = 9 + 1 = 10 \quad \Rightarrow \quad d(P_1, P_3) = \sqrt{10}$$

Em resumo: $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Em 3D, calculando a distância:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

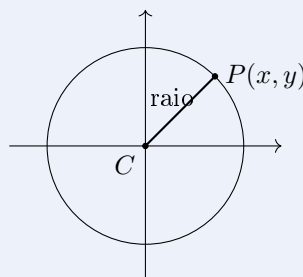
Observação

A ordem $x_1 - x_2$ ou $x_2 - x_1$ não importa nesse caso, pois a diferença está elevada ao quadrado.

1.4 Circunferência e Esfera

Definição

Circunferência: conjunto de pontos que têm a mesma distância de um ponto C (o raio).

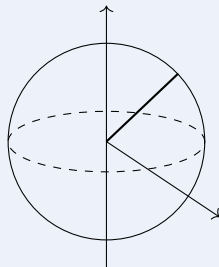


$$d(P, C) = r, \quad d(P, C) = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2}, \quad C(0, 0) \text{ fixo}$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = r \Rightarrow x^2 + y^2 = r^2 \quad (\text{Eq. particular da circunf., centro na origem})$$

Definição

Esfera: é um conjunto de pontos no espaço que têm a mesma distância de um ponto C .



$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}, \quad r^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

Definição

Equações gerais (centro em ponto qualquer (x_0, y_0, z_0) , não necessariamente a origem):

circunferência: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$

esfera: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$

Exemplo

Determine o raio e o centro da esfera de equação

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 8z + 17 = 0$$

$$x^2 - 2x + y^2 - 4y + z^2 + 8z + 17 = 0$$

$$x^2 - 2x + 1 - 1 + y^2 - 4y + 4 - 4 + z^2 + 8z + 16 - 16 + 17 = 0$$

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 4)^2 = 4$$

Observação

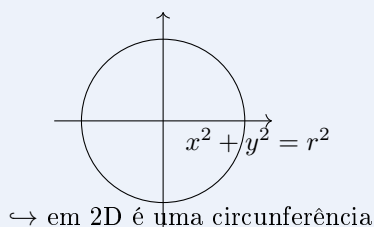
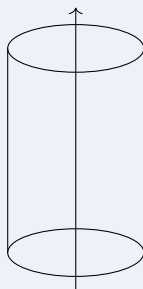
No contexto da circunferência e da esfera, "quadrado perfeito" aparece principalmente ao completar quadrados.

Exemplo: queremos chegar ao $(x - x_0)^2$, partindo de $x^2 - 6x$.

Isso vira $x^2 - 6x + 9$, usando $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. Mas não podemos simplesmente adicionar um 9, então equilibramos com um -9 . De forma que, ao invés de obter $(x - 3)^2$, obtemos $(x - 3)^2 - 9$.

1.5 Superfícies cilíndricas

Definição



$$x^2 + y^2 = r^2 \quad \hookrightarrow \text{em 3D é um cilindro}$$

Por que o z não importa?

Em 3D (fórmula do cilindro), a **variável** que não aparece na equação indica o eixo ao longo do qual o cilindro se estende.

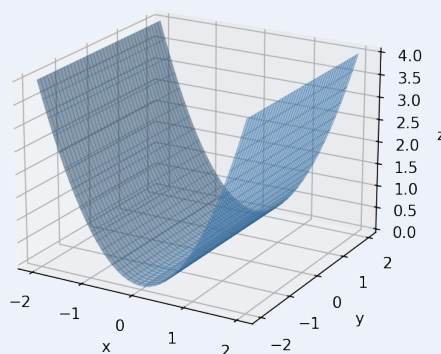
Observação

Não importa porque o z é o que chamamos de **variável livre**, que tende ao infinito no eixo, para cima e para baixo. Independente do valor de z , uma vez que o ponto pertence às coordenadas (x, y) , o ponto está no cilindro.

1.6 Cilindro parabólico

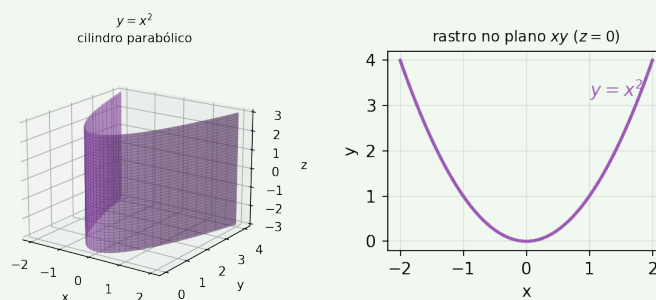
Definição

O cilindro parabólico é uma superfície obtida ao estender uma parábola infinitamente em uma direção. É chamado de "cilindro" porque existe uma variável livre, como no cilindro circular.



Exemplo

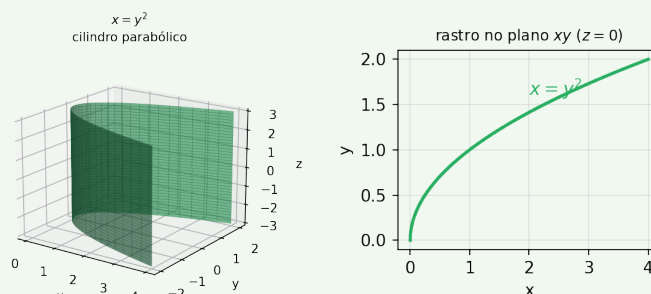
Três casos de cilindro parabólico, conforme a variável elevada ao quadrado e o eixo livre:
 $y = x^2$ (**cilindro parabólico**). A parábola $y = x^2$ está no plano xy . A superfície se estende ao longo do eixo z (z é livre).



Traços (interseções):

- $z = k$ (plano paralelo a xy): $y = x^2$
- $x = a$ (plano paralelo a yz): $y = a^2$ (reta)

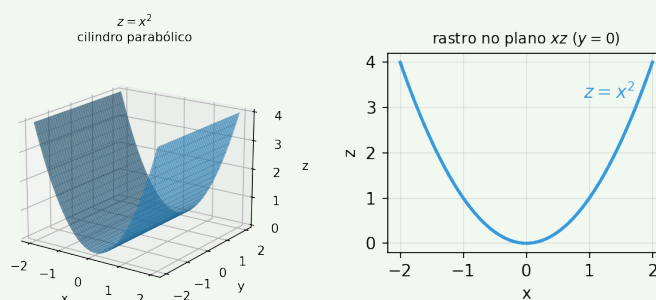
$x = y^2$ (**cilindro parabólico**). A parábola $x = y^2$ está no plano xy . A superfície se estende ao longo do eixo z (z é livre).



Traços (interseções):

- $z = k$ (plano paralelo a xy): $x = y^2$
- $y = b$ (plano paralelo a xz): $x = b^2$ (reta)

$z = x^2$ (**cilindro parabólico**). A parábola $z = x^2$ está no plano xz . A superfície se estende ao longo do eixo y (y é livre).



Traços (interseções):

- $y = k$ (plano paralelo a xz): $z = x^2$
- $x = a$ (plano paralelo a yz): $z = a^2$ (reta)

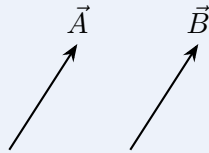
Aula 2

Vetores

2.1 Definição e igualdade de vetores

Definição

Vetores podem ser representados por setas (geometricamente), com direção, sentido e tamanho. Dois vetores são iguais quando possuem mesma direção, sentido e tamanho. Geometricamente falando, dois vetores são iguais se um for translação do outro.

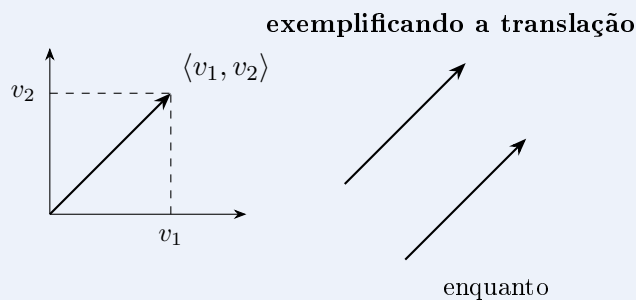


Se os pontos inicial e final do vetor coincidirem, este é chamado de **vetor nulo**.

2.2 Vetores em sistemas de coordenadas

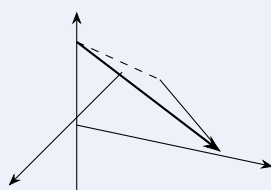
Definição

Em 2D: $\vec{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$



$\langle 3, 2 \rangle$: vetor que liga $(3, 2)$ e $(0, 0)$ = vetor que liga $(1, -1)$ e $(4, 1)$.

Em 3D: $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$



$\langle 1, 2, -1 \rangle$: vetor que liga $(0, 0, 0)$ e $(1, 2, -1)$ = vetor que liga $(0, 0, 5)$ a $(1, 2, 4)$.

2.3 Norma de um vetor**Definição**

Norma de um vetor (tamanho / módulo / intensidade).

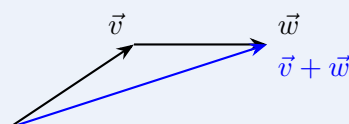
Exemplo

$\langle 1, 2, -1 \rangle$ tem tamanho a distância da origem ao ponto $(1, 2, -1)$:

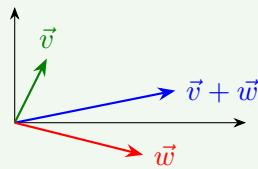
$$d((0, 0, 0), (1, 2, -1)) = \sqrt{(0-1)^2 + (0-2)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$$

2.4 Operações aritméticas entre vetores**Definição**

Soma de vetores. Se $\vec{v}$ e $\vec{w}$ forem vetores, a soma $\vec{v} + \vec{w}$ é o vetor que se inicia no ponto inicial de $\vec{v}$ e termina no ponto final de $\vec{w}$, quando se posiciona o início de $\vec{w}$ no final de $\vec{v}$.

**Exemplo**

Em coordenadas, por exemplo: $\vec{v} = \langle 1, 2 \rangle$ e $\vec{w} = \langle 4, -1 \rangle \Rightarrow \vec{v} + \vec{w} = \langle 5, 1 \rangle$



Mais geralmente, soma de vetores:

$$\vec{v} = \langle v_1, v_2 \rangle, \vec{w} = \langle w_1, w_2 \rangle \Rightarrow \vec{v} + \vec{w} = \langle v_1 + w_1, v_2 + w_2 \rangle$$

$$\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle, \vec{w} = \langle w_1, w_2, w_3 \rangle \Rightarrow \vec{v} + \vec{w} = \langle v_1 + w_1, v_2 + w_2, v_3 + w_3 \rangle$$

Definição

Multiplicação de um vetor por um escalar.



$$\vec{v} + \vec{v} = 2 \cdot \vec{v}, \quad 3 \cdot \vec{v}, \quad -1 \cdot \vec{v} \text{ (muda o sentido do vetor)}$$

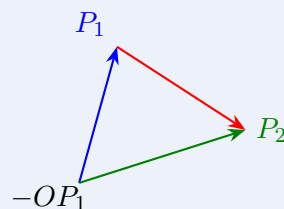
Observação

Multiplicar um vetor por uma constante é multiplicar cada valor dessa coordenada por essa constante.

2.5 Vetor com ponto inicial fora da origem

Definição

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1}$$



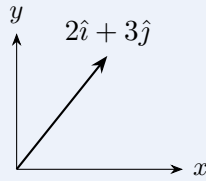
Exemplo

$$P_1(1, 3), P_2(5, 1)$$

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \langle 5 - 1, 1 - 3 \rangle = \langle 4, -2 \rangle$$

2.6 Vetores unitários

Definição



Em 2D: $\hat{i} = \langle 1, 0 \rangle$, $\hat{j} = \langle 0, 1 \rangle$

Em 3D: $\hat{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $\hat{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle$, $\hat{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$

Observação

$\hat{i}$, $\hat{j}$ e $\hat{k}$ são **versores**.

2.7 Como tornar um vetor unitário (normalização)

Definição

Normalizar um vetor é multiplicar ele por 1 sobre a sua norma:

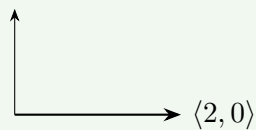
$$\vec{v} \rightsquigarrow \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Exemplo

$$\vec{v} = \langle 2, 0 \rangle$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2$$

$$\vec{v} \cdot \frac{1}{2} = \left\langle \frac{2}{2}, \frac{0}{2} \right\rangle = \langle 1, 0 \rangle$$



Outro exemplo: $\vec{v} = \langle 3, 5 \rangle$ (vetor genérico com x^2)

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{9 + 25} = \sqrt{34}$$

$$\frac{\vec{v}}{\sqrt{34}} = \left(\frac{3}{\sqrt{34}}, \frac{5}{\sqrt{34}} \right)$$

Aula 3

Continuação de Vetores

3.1 Relembrando a aula passada

Observação

Relembrou a aula passada [conteúdo do Capítulo 2].

3.2 Vetores determinados por comprimento e ângulo

Definição

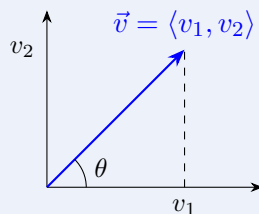


No contexto de vetores, o ângulo indica o quanto dois vetores são parecidos (sendo que 90° indica a maior diferença possível).

Observação

Tecnicamente, o ângulo máximo possível entre dois vetores é 180° (sentidos opostos), não 90° . O que o professor quis dizer é que 90° marca o ponto de "menor semelhança" no sentido do produto escalar: é onde $\cos \theta = 0$ e os vetores são perpendiculares (nenhuma componente de um "aponta" na direção do outro). A partir daí, o produto escalar volta a crescer em módulo — só que negativo, indicando vetores cada vez mais opostos, até chegar a 180° .

Definição



$$\sin \theta = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|} \Rightarrow v_2 = \sin \theta \cdot \|\vec{v}\|, \quad \cos \theta = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|} \Rightarrow v_1 = \cos \theta \cdot \|\vec{v}\|$$

$$\vec{v} = \langle v_1, v_2 \rangle = \|\vec{v}\| \cdot \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle \Rightarrow \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$$

Exemplo

$$\vec{v} = -\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j} = \langle -\sqrt{3}, 1 \rangle$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$$

$$\sin \theta = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|} \Rightarrow \frac{1}{2}, \quad \cos \theta = \frac{-\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = 150^\circ$$

3.3 Produto escalar**Definição**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$$

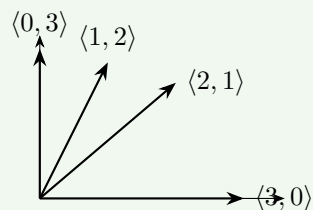
- θ é o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$
- $\|\vec{u}\|$ é o tamanho de $\vec{u}$
- $\|\vec{v}\|$ é o tamanho de $\vec{v}$

Definição

Ângulo entre dois vetores.

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \quad \text{e também} \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

(outra forma de calcular produto escalar)

Exemplo

$$\langle 3, 0 \rangle \cdot \langle 2, 1 \rangle = 6$$

$$\langle 3, 0 \rangle \cdot \langle 1, 2 \rangle = 3$$

$$\langle 3, 0 \rangle \cdot \langle 0, 3 \rangle = 0 \quad (\text{zera no } 90^\circ \text{ porque são vetores totalmente diferentes})$$

Observação

Depois do 90° o módulo volta a aumentar. Nesse valor temos informação de: módulo, ângulo, direção e sentido.

Observação

Cuidado com o termo "módulo" aqui: não se trata do módulo (norma) dos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$, que não mudam de tamanho. É o **valor do produto escalar** $\vec{u} \cdot \vec{v}$ que muda com o ângulo: ele diminui até zerar em 90° , depois fica negativo e cresce em valor absoluto até o mínimo em 180° (sentidos opostos). O "módulo" mencionado no texto se refere a esse valor numérico do produto escalar, não à norma dos vetores.

Teorema**Propriedade.**

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2$$

Exemplo

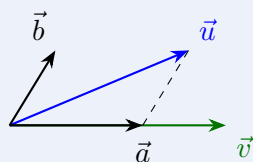
Encontre os ângulos entre $\langle 1, -2, 2 \rangle = \vec{u}$ e $\vec{v} = \langle 2, 7, 6 \rangle$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{4 + 49 + 36} = \sqrt{89}$$

$$0 = 3 \cdot \sqrt{89} \cdot \cos \theta$$

$$0 = \cos \theta \Rightarrow \theta = 90^\circ \Rightarrow \theta = \arccos 0$$

3.4 Decomposição ortogonal**Definição**

Vetor azul é a soma dos dois pretos. Isso é uma **decomposição ortogonal** de $\vec{u}$ em relação à direção de $\vec{v}$ (verde).

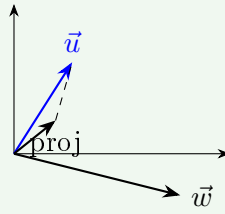
$$\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} \hookrightarrow \vec{a} \text{ é paralelo a } \vec{v}, \quad \vec{b} \text{ é ortogonal a } \vec{v}$$

$$\vec{a} = \text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v} \quad (\text{projeção ortogonal de } \vec{u} \text{ na direção de } \vec{v})$$

$$\vec{b} = \vec{u} - \vec{a} = \vec{u} - \text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} \quad (\text{complemento ortogonal})$$

Exemplo

$$\vec{u} = 2\hat{i} + \hat{j} = \langle 2, 1 \rangle, \quad \vec{v} = 3\hat{i} - 2\hat{j} = \langle 3, -2 \rangle$$



$$\text{proj}_{\vec{w}} \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{w}}{\vec{w} \cdot \vec{w}} \vec{w} = \frac{4}{13} \cdot \langle 3, -2 \rangle$$

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-2) = 6 - 2 = 4$$

$$\vec{w} \cdot \vec{w} = 3 \cdot 3 + (-2)(-2) = 13$$

$$\frac{\vec{u} \cdot \vec{w}}{\vec{w} \cdot \vec{w}} = \frac{4}{13}$$

$$\vec{b} = \vec{u} - \text{proj}_{\vec{w}} \vec{u} \Rightarrow \langle 2, 1 \rangle - \left\langle \frac{12}{13}, -\frac{8}{13} \right\rangle \Rightarrow \left\langle \frac{14}{13}, \frac{21}{13} \right\rangle$$

Aula 4

Produto Vetorial

4.1 Definição

Definição

Se $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ e $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, o **produto vetorial** de $\vec{u}$ por $\vec{v}$ é o vetor

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \hat{i} \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$$

4.2 Exemplo

Exemplo

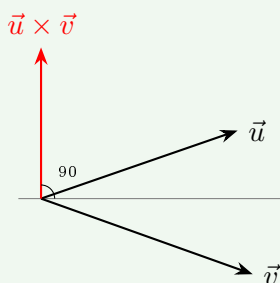
Sejam $\vec{u} = \langle 1, 2, -2 \rangle$ e $\vec{v} = \langle 3, 0, 1 \rangle$.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2\hat{i} - 6\hat{j} - 6\hat{k} - \hat{j} = \langle 2, -7, -6 \rangle$$

Verificação de ortogonalidade. O vetor resultante deve ser perpendicular a $\vec{u}$ e a $\vec{v}$ (ver Teorema 4.6):

$$\vec{u} \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = \langle 1, 2, -2 \rangle \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = 2 - 14 + 12 = 0 \quad \text{são ortogonais}$$

$$\vec{v} \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = \langle 3, 0, 1 \rangle \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = 6 + 0 - 6 = 0 \quad \text{são ortogonais}$$



4.3 Cálculo do determinante 3×3 (Regra de Sarrus)

Definição

Determinante 3×3 .

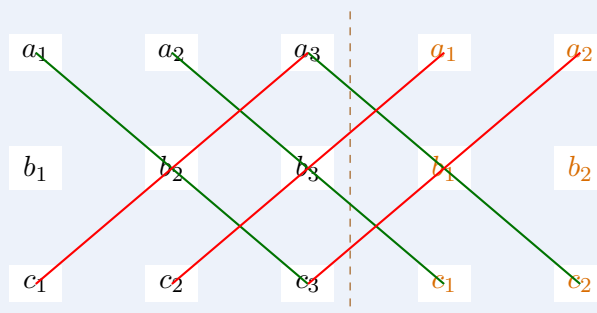
$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

Regra prática de Sarrus: repetem-se as duas primeiras colunas à direita da matriz. As três diagonais "descendo para a direita" entram com sinal +, e as três diagonais "descendo para a esquerda" entram com sinal –.

Passo 1 – matriz original:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Passo 2 – repetem-se as duas primeiras colunas à direita (destacadas em laranja), formando um arranjo 3×5 :

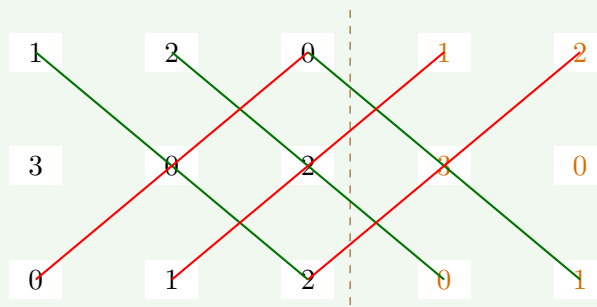


$$\underbrace{a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2}_{\text{diagonais } \searrow, \text{ sinal } +} - \underbrace{a_3 b_2 c_1 + a_1 b_3 c_2 + a_2 b_1 c_3}_{\text{diagonais } \swarrow, \text{ sinal } -}$$

Exemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Repetindo as duas primeiras colunas (em laranja) e traçando as diagonais:



Como no quadro, pela regra de Sarrus (diagonais):

$$\underbrace{(1)(0)(2) + (2)(2)(0) + (0)(3)(1)}_{0+0+0=0} - \underbrace{(0)(0)(0) + (1)(2)(1) + (2)(3)(2)}_{0+2+12=14} = 0 - 14 = -14$$

Observação

Reorganizando essa mesma conta separando por cor (diagonais $\searrow$ em verde somam-se; diagonais $\swarrow$ em vermelho subtraem-se): **Diagonais positivas** ($\searrow$, em verde):

$$(1)(0)(2) + (2)(2)(0) + (0)(3)(1) = 0 + 0 + 0 = 0$$

Diagonais negativas ($\swarrow$, em vermelho):

$$(0)(0)(0) + (1)(2)(1) + (2)(3)(2) = 0 + 2 + 12 = 14$$

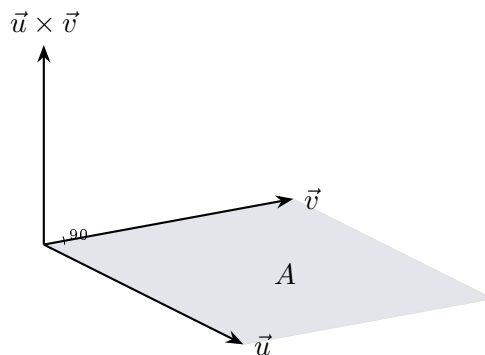
$$\text{Determinante} = \underbrace{0}_{\text{verde}} - \underbrace{14}_{\text{vermelho}} = -14$$

Conferindo por expansão em cofatores (primeira linha):

$$1 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1(0 - 2) - 2(6 - 0) = -2 - 12 = -14$$

4.4 Comparação entre os produtos

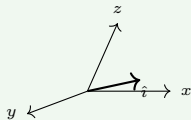
	$\vec{u} \cdot \vec{v}$	$\vec{u} \times \vec{v}$
Em 2D	$u_1v_1 + u_2v_2$	Não tem
Em 3D	$u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$	$\hat{i} \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$
Significado	uma medida ("escala") do quanto a direção de $\vec{u}$ se parece com a de $\vec{v}$	o vetor ortogonal aos outros dois cujo tamanho é a área do paralelogramo que eles formam
Relação com ângulo	$\ \vec{u}\ \ \vec{v}\ \cos \theta$	$\ \vec{u}\ \ \vec{v}\ \sin \theta$



4.5 Exemplos com os vetores canônicos

Exemplo

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$$



$$\hat{j} \times \hat{k} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i}(1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) - \hat{j}(0 \cdot 1 - 0 \cdot 0) + \hat{k}(0 \cdot 0 - 1 \cdot 0) = \hat{i}$$

$$\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

$$\hat{j} \times \hat{i} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \hat{i}(0) - \hat{j}(0) + \hat{k}(-1) = -\hat{k}$$

Observação

Note que $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$ mas $\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$: o produto vetorial **não é comutativo** – trocar a ordem dos fatores inverte o sinal do resultado.

4.6 Teoremas

Teorema

Ortogonalidade.

$$\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0, \quad \vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$$

Teorema

Vetores paralelos. Se $\vec{u} = \alpha \vec{v}$ (isto é, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são paralelos), então

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$$



Teorema

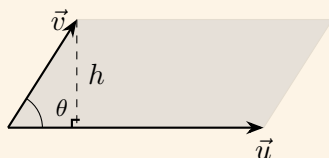
Norma do produto vetorial – área do paralelogramo.

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$$

que é exatamente a **área do paralelogramo** de lados $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

Justificativa: na figura, $A = \|\vec{u}\| \cdot h$ (base vezes altura). Como $\sin \theta = h/\|\vec{v}\|$, temos $h = \|\vec{v}\| \sin \theta$, logo

$$A = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$



4.7 Exercício resolvido: área de um triângulo no espaço

Exercício

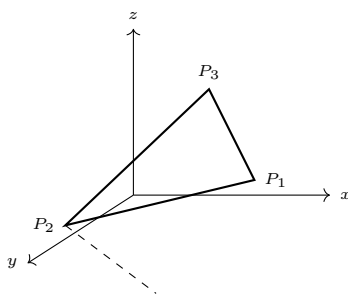
Determine a área do triângulo determinado pelos pontos $P_1(2, 2, 0)$, $P_2(-1, 0, 2)$ e $P_3(0, 4, 3)$.

Resolução. A área de um triângulo é metade da área do paralelogramo formado por dois de seus lados:

$$A_{\triangle} = \frac{1}{2} \left\| \overrightarrow{P_2P_1} \times \overrightarrow{P_2P_3} \right\|$$

Calculando os vetores-lado a partir do vértice P_2 :

$$\overrightarrow{P_2P_3} = P_3 - P_2 = \langle 1, 4, 1 \rangle, \quad \overrightarrow{P_2P_1} = P_1 - P_2 = \langle 3, 2, -2 \rangle$$



Produto vetorial:

$$\overrightarrow{P_2P_3} \times \overrightarrow{P_2P_1} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix} = \hat{i}(-10) - \hat{j}(-5) + \hat{k}(-10) = \langle -10, 5, -10 \rangle$$

Norma:

$$\left\| \overrightarrow{P_2P_3} \times \overrightarrow{P_2P_1} \right\| = \sqrt{100 + 25 + 100} = \sqrt{225} = 15$$

Resposta final

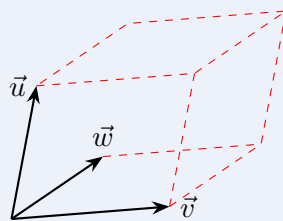
$$A_{\triangle} = \frac{15}{2}$$

4.8 Produto misto

Definição

Para $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$, o **produto misto** é

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$$



Observação

$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ representa o **volume do paralelepípedo** formado pelos três vetores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$:

$$\text{Volume} = \|\text{proj}_{\vec{v} \times \vec{w}} \vec{u}\| \cdot \|\vec{v} \times \vec{w}\|$$

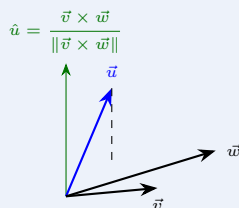
(a projeção de $\vec{u}$ na direção de $\vec{v} \times \vec{w}$ dá a "altura" do paralelepípedo; multiplicada pela área da base $\|\vec{v} \times \vec{w}\|$, dá o volume.)

Definição

O que é $\hat{u}$ no diagrama abaixo. O eixo vertical rotulado $\hat{u}$ é o **vetor unitário na direção de $\vec{v} \times \vec{w}$** – ou seja, a normal ao plano da base (o paralelogramo formado por $\vec{v}$ e $\vec{w}$):

$$\hat{u} = \frac{\vec{v} \times \vec{w}}{\|\vec{v} \times \vec{w}\|}$$

Ele serve como eixo de referência: projetar $\vec{u}$ sobre essa direção (linha tracejada) é o que dá a "altura" usada na fórmula do volume.



Observação

Cuidado com a notação: apesar do nome parecido, esse $\hat{u}$ **não** é o vetor unitário do próprio $\vec{u}$ (que seria $\vec{u}/\|\vec{u}\|$, apontando na direção de $\vec{u}$). Aqui, $\hat{u}$ é só o símbolo escolhido para "o eixo unitário perpendicular à base" – uma coincidência de letra que pode confundir à primeira vista.

4.9 Exercício proposto

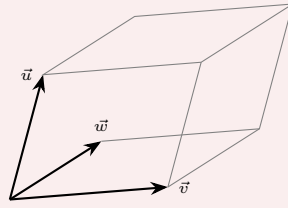
Exercício

Considere o paralelepípedo de arestas

$$\vec{u} = \langle 3, 2, 1 \rangle, \quad \vec{v} = \hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}, \quad \vec{w} = \langle 1, 3, 3 \rangle$$

Encontre:

1. o volume do paralelepípedo;
2. a área da face determinada por $\vec{u}$ e $\vec{w}$;
3. o ângulo entre $\vec{u}$ e o plano vw .

**Observação**

Este exercício foi proposto em aula mas não resolvido no quadro – resolução completa a seguir.

Resolução.

1. *Volume do paralelepípedo.* O volume é o módulo do produto misto $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$. Primeiro calculamos $\vec{v} \times \vec{w}$:

$$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \hat{i}(3-6) - \hat{j}(3-2) + \hat{k}(3-1) = \langle -3, -1, 2 \rangle$$

Agora o produto escalar com $\vec{u}$:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \langle 3, 2, 1 \rangle \cdot \langle -3, -1, 2 \rangle = -9 - 2 + 2 = -9$$

$$\text{Volume} = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})| = |-9| = 9$$

2. *Área da face determinada por $\vec{u}$ e $\vec{w}$.* A área de um paralelogramo de lados $\vec{u}, \vec{w}$ é $\|\vec{u} \times \vec{w}\|$ (Teorema 4.6):

$$\vec{u} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \hat{i}(6-3) - \hat{j}(9-1) + \hat{k}(9-2) = \langle 3, -8, 7 \rangle$$

$$\|\vec{u} \times \vec{w}\| = \sqrt{3^2 + (-8)^2 + 7^2} = \sqrt{9 + 64 + 49} = \sqrt{122}$$

3. *Ângulo entre $\vec{u}$ e o plano vw .* O plano determinado por $\vec{v}$ e $\vec{w}$ tem vetor normal $\vec{n} = \vec{v} \times \vec{w} = \langle -3, -1, 2 \rangle$ (calculado no item 1). O ângulo φ entre um vetor e um plano é o **complementar** do ângulo entre esse vetor e a normal do plano, o que leva a:

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{u}\| \|\vec{n}\|}$$

Calculando as normas:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{14}, \quad \|\vec{n}\| = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{14}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 3(-3) + 2(-1) + 1(2) = -9 - 2 + 2 = -9$$

$$\sin \varphi = \frac{|-9|}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}} = \frac{9}{14} \approx 0,643$$

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{9}{14}\right) \approx 40,0^\circ$$

Resposta final

$$\text{Volume} = 9, \quad \text{Área da face } uv = \sqrt{122} \approx 11,05, \quad \varphi \approx 40,0^\circ$$